

2025-2026学年冬季学期(08305014)



数据库原理-1

李晓强

上海大学计算机工程与科学学院

答疑时间：周一5-6节 [1-8]



授课计划

- 第1章-数据库发展史
 - 数据管理技术的发展;数据库技术的产生和发展
- 第2章-数据库系统结构
 - 数据描述;数据模型; 数据库的体系结构;数据库管理系统(DBMS)
- 第4章-结构化查询语言
 - SQL概貌及特点; SQL的数据定义; SQL的数据查询(上)
 - SQL 的数据查询; SQL的数据更新
 - 视图操作;嵌入式SQL
- 第3章-关系运算
 - 关系数据模型;关系代数(上)
 - 关系代数(下);关系演算
 - 查询优化
- 第6章-实体联系模型
- 习题分析、研讨课



上次课程内容回顾

- SQL 的数据查询(下)
 - 全程量词
 - 聚合函数
 - 分组筛选
 - 集合操作
- SQL 的数据更新
 - Insert
 - Delete
 - Update



上次课程内容回顾

隐式联接（笛卡尔积？）

```
select *  
from spj,j  
where spj.jno=j.jno
```

显式联接（内联接）

```
select *  
from spj join j on spj.jno=j.jno
```

笛卡尔积

```
select *  
from spj,j
```



上次课程内容回顾

- 查询每门课的排名，输出课程号，学号，总评成绩，排名；按课程号升序，课程相同按排名从高到低。

```
select a.kh,a.xh,a.zpcj,COUNT(*) as pm
from   E as a,E as b
where  a.kh=b.kh and
       (a.zpcj<b.zpcj or (a.zpcj=b.zpcj and a.xh=b.xh))
group  by a.kh,a.xh,a.zpcj
order  by a.kh, pm
```

FROM→WHERE→GROUP→HAVING→SELECT→ORDER



第四讲 结构化查询语言SQL



SQL 的视
图操作

嵌入式
SQL



视图的创建和撤销

- 外模式一级数据结构是视图
- 视图是从若干基本表或其他视图采用SELECT语句构造出来的表
- 在创建一个视图时，系统把视图的定义存放在数据字典中，而并不存储视图对应的数据，在用户使用时才去求对应的数据，因此视图被称为“虚表”



视图的创建和撤销

```
CREATE VIEW <视图名(列名表)> AS  
SELECT 子查询 [WITH CHECK OPTION]
```

- 视图中列名与SELECT子句中列名相同，列名表可以省略
- SELECT子句通常不容许含有排序子句短语
- WITH CHECK OPTION: 对视图的更新必须满足子查询中的条件表达式

```
DROP VIEW <视图名>
```



视图的创建和撤销

设计每个工程使用零件总数的视图

```
CREATE VIEW V1 AS
  SELECT JNO, SUM(QTY) AS S_NUM
  FROM SPJ
  GROUP BY JNO
```

查询零件数大于50的工程号

```
SELECT JNO FROM V1 WHERE S_NUM>50
```

➔ 转换到基本表上的相应操作

```
SELECT JNO FROM SPJ
  GROUP BY JNO HAVING SUM(QTY)>50
```

➔ 这样的转换是错误的

```
SELECT JNO FROM SPJ
WHERE SUM(QTY)>50
GROUP BY JNO
```

提示：聚合函数不能用在WHERE子句中



视图的创建和撤销

设计一个提供黄色零件的供应商名和地址

```
CREATE VIEW V2 AS  
SELECT SNAME, SADDR  
FROM S, SPJ, P  
WHERE S.SNO=SPJ.SNO AND P.PNO=SPJ.PNO AND COLOR='黄'
```

设计一个视图，包括每个工程项目使用零件总数

```
CREATE VIEW V3 AS  
SELECT JNO, SUM(QTY)  
from SPJ  
GROUP BY JNO
```



视图的创建和撤销

设计一个更新限制的上海地区工程视图

```
CREATE VIEW V4 AS  
SELECT * FROM J  
WHERE JCITY='上海'  
WITH CHECK OPTION
```

视图的创建和撤销

- 视图的更新规则

- 如果一个视图是从多个基本表使用联接操作导出的，那么不容许对这个视图执行更新操作
- 如果在导出视图的过程中，使用了分组和聚合操作，那么不容许对这个视图执行更新操作
- 如果视图是从单个基本表使用选择、投影操作导出的，并且**包含了基本表的主键或某个候选键**，那么这样的视图称为“行列子集视图”，可以被执行更新操作

例：判断下列操作是否可行？

1. 在V2视图上插入(马甲公司, 上海小马路0号)
2. 在V3中更新某工程使用的零件总数
3. 将V4视图的上海地区改为南京



视图的创建和撤销

设计一个提供黄色零件的供应商名和地址

```
CREATE VIEW V2 AS  
SELECT SNAME, SADDR FROM S, SPJ, P  
WHERE S.SNO=SPJ.SNO AND P.PNO=SPJ.PNO AND COLOR='黄'
```

设计一个视图，包括每个工程项目使用零件总数

```
CREATE VIEW V3 AS  
SELECT JNO, SUM(QTY)  
FROM SPJ  
GROUP BY JNO
```

设计一个更新限制的上海地区工程视图

```
CREATE VIEW V4 AS  
SELECT * FROM J WHERE JCITY='上海' WITH CHECK OPTION
```

例：判断下列操作是否可行？

1. 在V2视图上插入(马甲公司, 上海小马路0号)
2. 在V3中更新某工程使用的零件总数
3. 将V4视图的上海地区改为南京

嵌入式SQL的实现及接口

- SQL使用方式
 - 交互式SQL 在终端交互方式下使用
 - 嵌入式SQL 嵌入高级语言的程序中
- 嵌入了SQL语句的宿主语言程序如何转变成目标代码
 - 扩充式： 扩充宿主语言的编译程序，使之能处理SQL语句
 - 预编译式： 先用预处理程序将SQL语句转换成宿主语言的过程调用语句，然后用宿主语言的编译程序进行编译

嵌入式SQL的实现及接口

- 嵌入式SQL与主语言之间的信息传递是通过共享变量来实现的，这些共享变量先有宿主语言定义，再用SQL的DECLARE语句说明，随后SQL语句就可引用这些变量
- SQLCA.SQLSTATE 可看成是一个特殊的共享变量，它是5个字符长的串，表示执行SQL命令的状态。例如，“00000”表示未发生错误，“02000”表示未找到行



嵌入式SQL的使用规定

- 用前缀符区分SQL语句与宿主语言语句，其格式：
EXEL SQL <SQL语句>;
- 在嵌入式SQL中使用共享变量需在其前面加上前缀冒号(:),并用如下格式定义

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;  
    <定义变量>    ;  
EXEC SQL END DECLARE SECTION
```



嵌入式SQL的使用规定

- 游标：把集合转换成单记录处理方式
 - 定义： EXEC SQL DECLARE <游标名> CURSOR FOR <SELECT语句>
[FOR UPDATE OF <列名1>[, ...n]] ;
 - 打开： EXEC SQL OPEN <游标名>;
提示： 指针指向第一条记录之前
 - 推进： EXEC SQL FETCH FROM <游标名> INTO <共享变量> ;
提示： 推进一个记录，并把游标指向的记录中的值取出
 - 关闭： EXEC SQL CLOSE <游标名>;



嵌入式SQL示例

例：在SPJ中检索某工程（工程名由共享变量givejname给出）
使用零件信息（SNO, PNO, QTY）

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;                                -- 变量定义
```

```
    int qty;
```

```
    char sno, pno, givejname ;
```

```
EXEC SQL END DECLARE SECTION;
```

```
EXEC SQL DECLARE TX CURSOR FOR                                -- 游标定义
```

```
    SELECT SNO, PNO, QTY FROM SPJ WHERE JNO IN
```

```
        (SELECT JNO FROM J WHERE JNAME=: givejname);
```

```
EXEC SQL OPEN TX                                              -- 打开游标
```

```
WHILE(1)
```

```
    { EXEC SQL FETCH FROM TX INTO :sno, :pno, :qty;           -- 推进游标
```

```
        if (SQLCA.SQLSTATE!='00000')
```

```
            BREAK;
```

```
            PRINT(... , sno, pno, qty)
```

```
    }
```

```
EXEC SQL CLOSE TX;                                           -- 关闭游标
```



嵌入式SQL的使用技术

不涉及游标

1. INSERT和DELETE, UPDATE的集合操作

例：从SPJ中删除零件为某一给定值的元组，该值在c_pno中给出

```
exec sql delete  
from p  
where pno=:c_pno
```

2. 查询结果为单元组的SELECT语句, 格式修改为:

SELECT ... INTO <共享变量> FROM

例：根据共享变量 givensno 给出的供应商号，找出其供应商

```
exec sql select sname into servername  
from s  
where sno=:givensno
```

嵌入式SQL的使用技术

涉及游标

1. 查询结果为多元组的SELECT语句
2. 游标指向的元组进行修改和删除, 在修改和删除语句的最后增加
WHEN CURRENT OF <游标名>

例: 如果对找到的元组需如下处理:

删除供应商S3提供的零件, 将S2提供的零件修改为原提供零件数加上由共享变量rise提供的值, 再显示零件信息 (SNO, PNO, QTY)

```
EXEC SQL DECLARE spjx CURSOR FOR
SELECT SNO,PNO,QTY
FROM SPJ
WHERE JNO=(SELECT JNO
            FROM J
            WHERE JNAME=:givenjname)
FOR UPDATE OF QTY;
EXEC SQL OPEN spjx;
While(1)
{EXEC SQL FETCH FROM spjx
  INTO :sno,:pno,:qty;
  if (SQLCA.SQLSTATE=='02000')      /* 已经取完查询结果中的所有元组 */
    break;
  if (SQLCA.SQLSTATE!='00000')      /* 取数据出错 */
    break;
  if (sno=='S3')
    EXEC SQL DELETE FROM SPJ
              WHERE CURRENT OF spjx;
  else
    {if (sno=='S2')
      {EXEC SQL UPDATE SPJ
        SET QTY=QTY+: rise
        WHERE CURRENT OF spjx;
      qty=qty+rise;}
      print("%s,%s,%d",sno,pno,qty);
    }
}
```

小结



- 小结
 - 视图的创建和撤销
 - 嵌入式SQL
- 问题？



课后安排

- 上机地点: 计506
 - 第五周实验安排

- 准备研讨题目



课程大作业

- 方案一
 - 参考书上的例子
- 方案二：
 - 互联网+大赛
- 方案三：
 - 计算机应用大赛等
- 开发环境
 - 自选: web/微信小程序